

TD01

Bootstrap et Linux

Compte rendu des manipulations MarketPulse

Auteur	Daniil Vedishchev
Groupe et équipe	G07 · Mermaids
Dépôt étudié	esilv-marketpulse-g07-Mermaids
Périmètre	Parties 5 à 8 du CORE et exercices optionnels 1 à 3
Date de vérification	7 octobre 2026

Objectif du travail

Le TD01 prépare l'environnement de travail de MarketPulse. Il demande de repérer les fichiers du projet, d'inspecter les données locales et d'exécuter le programme de départ. La logique financière n'est pas modifiée dans ce TD. [1]

Les captures fournies montrent la navigation dans le dépôt, l'inspection du JSON et du CSV, la disponibilité de Python et de Git et une exécution réussie du programme. Ce compte rendu reprend leur numérotation et ajoute les explications demandées par le sujet. [1, 2]

État de conformité

Les manipulations documentées sont réalisées dans un terminal local **macOS**. Elles ne prouvent donc pas la disponibilité du terminal **Linux** demandé par le TD. Le nom du dépôt ne suit pas le format **esilv-marketpulse-gXX-tYY**, et le fichier **TEAM.md** contient encore des champs à compléter. Ces points sont repris dans la validation finale. [1–3]

CORE / PARTIE 5

Navigation dans le projet

5.1 Identifier le répertoire courant

```
pwd
```

La commande `pwd` affiche le chemin absolu du répertoire dans lequel le shell travaille. La capture situe le terminal à la racine du dépôt `esilv-marketpulse-g07-Mermaids`.

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % pwd
/Users/kodalir/Documents/ESILV/LABS-Python-Git/esilv-marketpulse-g07-Mermaids
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ]
```

Capture 1 · Répertoire courant affiché par `pwd`.

Le chemin commence par `/Users/kodalir/`, ce qui correspond à l'environnement local visible dans les captures. Ce chemin ne doit pas être présenté comme celui d'un Codespace Linux. [2]

5.2 Lister les fichiers du dépôt

```
ls
ls -la
```

`ls` liste les entrées du répertoire courant. L'option `-l` ajoute les détails, notamment les permissions, la taille et la date ; `-a` inclut les entrées cachées.

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % pwd
/Users/kodalir/Documents/ESILV/LABS-Python-Git/esilv-marketpulse-g07-Mermaids
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ls
CONTRIBUTING.md      data                  requirements.txt
README.md             evidence             src
TEAM.md               labs
config                readiness
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ls -la
total 56
drwxr-xr-x 14 kodalir staff  448 7 oct 18:28 .
drwxr-xr-x  3 kodalir staff   96 7 oct 17:49 ..
drwxr-xr-x 15 kodalir staff  480 7 oct 18:30 .git
-rw-r--r--  1 kodalir staff  178 7 oct 17:46 .gitignore
-rw-r--r--  1 kodalir staff 2943 7 oct 17:46 CONTRIBUTING.md
-rw-r--r--  1 kodalir staff 10270 7 oct 17:46 README.md
-rw-r--r--  1 kodalir staff 1403 7 oct 18:28 TEAM.md
drwxr-xr-x  3 kodalir staff   96 7 oct 17:46 config
drwxr-xr-x  3 kodalir staff   96 7 oct 17:46 data
drwxr-xr-x  3 kodalir staff   96 7 oct 17:46 evidence
drwxr-xr-x  6 kodalir staff  192 7 oct 17:46 labs
drwxr-xr-x  3 kodalir staff   96 7 oct 17:46 readiness
-rw-r--r--  1 kodalir staff  133 7 oct 17:46 requirements.txt
drwxr-xr-x  3 kodalir staff   96 7 oct 17:46 src
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ]
```

Capture 2 · Liste simple puis liste détaillée des fichiers.

Les six éléments demandés sont présents : `README.md`, `config`, `data`, `docs`, `evidence` et `src`. Le dossier `data` contient les entrées locales ; `src` contient le programme Python. [1, 2]

Sources : [1] parties 5.1 et 5.2 ; [2] captures 1 et 2.

CORE / PARTIE 5

Accéder aux données d'exemple

5.3 Naviguer vers data puis sample

Les commandes doivent être exécutées séparément. La séquence demandée dans le TD est la suivante :

```
cd data
pwd
ls
cd sample
pwd
ls
cd ../../
pwd
```

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % cd data pwd ls ]
cd: too many arguments
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % cd data ]
[kodalir@Air-de-Daniil data % pwd ]
/Users/kodalir/Documents/ESILV/LABS-Python-Git/esilv-marketpulse-g07-Mermaids/data
[kodalir@Air-de-Daniil data % ls ]
sample
[kodalir@Air-de-Daniil data % cd sample ]
[kodalir@Air-de-Daniil sample % pwd ]
/Users/kodalir/Documents/ESILV/LABS-Python-Git/esilv-marketpulse-g07-Mermaids/data/sample
[kodalir@Air-de-Daniil sample % ls ]
bloomberg_reference_expected.json      instruments.json
bloomberg_reference_sample.json        prices.csv
[kodalir@Air-de-Daniil sample % cd ../../ ]
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % pwd ]
/Users/kodalir/Documents/ESILV/LABS-Python-Git/esilv-marketpulse-g07-Mermaids
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ]
```

Capture 3 · Navigation dans data/sample puis retour à la racine.

Dans `data`, la commande `ls` permet de repérer `sample`. Dans `data/sample`, elle affiche notamment `instruments.json` et `prices.csv`. La commande `cd ../../` remonte de deux niveaux pour revenir à la racine du dépôt. [2]

Erreur observée et correction. La première tentative `cd data pwd ls` produit `cd: too many arguments`. Le shell l'interprète comme une seule commande `cd` avec plusieurs arguments. La capture montre ensuite la correction : `cd data`, `pwd` et `ls` sont lancées sur des lignes distinctes. [2]

Sources : [1] partie 5.3 ; [2] capture 3.

CORE / PARTIE 6

Inspecter les métadonnées JSON

6.1 Lire instruments.json

Depuis la racine du dépôt :

```
cat data/sample/instruments.json
```

cat affiche le contenu du fichier. Le JSON distingue deux objets : `instrument` et `benchmark`. Chacun contient les champs `ticker`, `name`, `currency` et `market`. [4]

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % cat data/sample/instrumen]
ts.json
{
  "instrument": {
    "ticker": "AAPL",
    "name": "Apple Inc.",
    "currency": "USD",
    "market": "NASDAQ"
  },
  "benchmark": {
    "ticker": "SP500",
    "name": "S&P 500",
    "currency": "USD",
    "market": "US"
  }
}
```

Capture 4 · Métadonnées de l'instrument et de son benchmark.

Champ	Instrument	Benchmark
<code>ticker</code>	AAPL	SP500
<code>name</code>	Apple Inc.	S&P 500
<code>currency</code>	USD	USD
<code>market</code>	NASDAQ	US

Réponses aux questions du TD

1. **Quel est l'instrument ?** L'action Apple Inc., identifiée par `AAPL`.
2. **Quel est le benchmark ?** L'indice S&P 500, identifié dans ce projet par `SP500`.
3. **Où sont stockés les noms et les tickers ?** Dans `data/sample/instruments.json`, sous les clés `instrument` et `benchmark`, dans les champs `name` et `ticker`.

Sources : [1] partie 6.1 ; [2] capture 4 ; [4] fichier JSON.

CORE / PARTIE 6

Inspecter les observations CSV

6.2 Lire l'en-tête et rechercher les deux séries

```
head data/sample/prices.csv
grep AAPL data/sample/prices.csv
grep SP500 data/sample/prices.csv
```

`head` affiche par défaut les dix premières lignes. La lecture avec `head -n 5` est visible dans l'exercice optionnel 2. `grep` affiche les lignes contenant le motif recherché. La capture ci-dessous montre la recherche de **AAPL** ; le comptage des deux séries figure dans l'exercice optionnel 1. [2]

Colonne	Signification	Colonne	Signification
date	Date de l'observation	ticker	Identifiant de la série
open	Valeur d'ouverture	high	Plus haut de la séance
low	Plus bas de la séance	close	Valeur de clôture
volume	Volume renseigné		

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % grep AAPL data/sample/prices.csv
2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000
2026-09-02,AAPL,250.80,252.80,249.60,251.30,39500000
2026-09-03,AAPL,249.60,251.30,248.40,249.80,41000000
2026-09-04,AAPL,251.30,253.60,250.10,252.10,42500000
2026-09-08,AAPL,251.90,253.90,250.70,252.40,44000000
2026-09-09,AAPL,254.00,255.70,252.80,254.20,38000000
2026-09-10,AAPL,254.30,256.60,253.10,255.10,39500000
2026-09-11,AAPL,254.20,256.20,253.00,254.70,41000000
2026-09-14,AAPL,256.60,258.30,255.40,256.80,42500000
2026-09-15,AAPL,257.20,259.50,256.00,258.00,44000000
2026-09-16,AAPL,256.70,258.70,255.50,257.20,38000000
2026-09-17,AAPL,259.20,260.90,258.00,259.40,39500000
2026-09-18,AAPL,259.30,261.60,258.10,260.10,41000000
2026-09-21,AAPL,259.10,261.10,257.90,259.60,42500000
2026-09-22,AAPL,261.10,262.80,259.90,261.30,44000000
2026-09-23,AAPL,261.20,263.50,260.00,262.00,38000000
2026-09-24,AAPL,263.00,265.00,261.80,263.50,39500000
2026-09-25,AAPL,262.60,264.30,261.40,262.80,41000000
2026-09-28,AAPL,263.30,265.60,262.10,264.10,42500000
2026-09-29,AAPL,264.50,266.50,263.30,265.00,44000000
2026-09-30,AAPL,266.00,267.70,264.80,266.20,38000000
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids %
```

Capture 5 · Les 21 lignes AAPL du fichier prices.csv.

Le fichier contient **21 observations AAPL** et **21 observations SP500**, avec les mêmes dates du 1^{er} au 30 septembre 2026. Les lignes des deux séries sont entrelacées. Le volume de **SP500** est renseigné à zéro dans ce fichier d'exemple. Ces valeurs sont celles du jeu de données pédagogique. [5]

Sources : [1] partie 6.2 ; [2] captures 5, 9 et 10 ; [5] fichier CSV.

CORE / PARTIE 7

Vérifier et exécuter le programme

7.1 Vérifier Python

```
python3 --version
```

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % python3 --version
Python 3.14.5
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ]
```

Capture 6 · Python 3.14.5 est disponible dans l'environnement montré.

La capture utilise python3 ; le TD indique python. Le sujet permet une autre commande sur indication de l'enseignant. Cet accord reste à confirmer. [1, 2]

7.2 Vérifier Git

```
git --version
```

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % git --version
git version 2.39.5 (Apple Git-154)
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ]
```

Capture 7 · Git 2.39.5 (Apple Git-154) est disponible.

7.3 Exécuter MarketPulse à la racine du dépôt

```
python3 src/main.py
```

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % python3 src/main.py
=== MarketPulse ===

Instrument
AAPL - Apple Inc.
Last price: 266.20 USD

Benchmark
SP500 - S&P 500
Last level: 6742.00

Period: 1 month
Interval: Daily

Observations
AAPL: 21
SP500: 21
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % ]
```

Capture 8 · Exécution réussie du starter MarketPulse.

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Instrument	AAPL · Apple Inc.	Benchmark	SP500 · S&P 500
Dernier prix	266,20 USD	Dernier niveau	6 742,00
Période	1 month	Intervalle	Daily
Observations AAPL	21	Observations SP500	21

Les valeurs affichées correspondent à la sortie attendue dans le TD01. [1, 2]

Sources : [1] partie 7 ; [2] captures 6 à 8.

CORE / PARTIE 8

Validation des acquis

Repères essentiels du projet

Élément demandé	Identification
Programme	<code>src/main.py</code>
Métadonnées	<code>data/sample/instruments.json</code>
Prix quotidiens	<code>data/sample/prices.csv</code>
Instrument et benchmark	AAPL et SP500 / S&P 500

Liste individuelle du TD

Le document fourni coche les quinze acquis. Le tableau précise ce que les éléments disponibles permettent de confirmer. [2]

Acquis	Justification
Accéder au dépôt d'équipe	Déclaré dans le document
Connaître le nom du dépôt	Nom visible dans les captures
Ouvrir l'environnement commun	Environnement local montré
Utiliser <code>pwd</code> , <code>ls</code> et <code>cd</code>	Captures 1 à 3
Utiliser <code>cat</code>	Capture 4
Utiliser <code>head</code>	Capture 10
Utiliser <code>grep</code>	Captures 5, 9 et 12
Identifier le fichier JSON et le fichier CSV	Captures 3 à 5
Vérifier la version de Python et celle de Git	Captures 6 et 7
Exécuter <code>src/main.py</code>	Capture 8 avec <code>python3</code>
Identifier l'instrument et le benchmark	Captures 4 et 8

Conditions restant à valider pour le CORE

- **Nommage du dépôt.** Le dépôt actuel est `esilv-marketpulse-g07-Mermaids`. Le sujet demande un numéro d'équipe au format `tYY`. Ce numéro n'est pas établi dans les éléments disponibles. [1, 3]
- **Fichier TEAM.md.** Le groupe G07 est renseigné, mais l'équipe est indiquée `TMermaids`, les noms restent `Student 1` et `Student 2`, et le nom du dépôt reste `esilv-marketpulse-gXX-tYY`. Ces champs doivent être complétés. [3]
- **Accès de tous les membres.** La déclaration individuelle ne vérifie pas l'accès de chaque collaborateur. [1, 2]
- **Environnement Linux.** Les captures montrent macOS et Apple Git. Le terminal Linux commun demandé reste à documenter. [1, 2]

Les commandes et l'exécution sont documentées ; la validation complète du CORE reste conditionnée aux points ci-dessus. Le TD01 n'exige pas de dépôt de preuves pour un checkpoint : le Checkpoint A intervient après TD04. [1]

OPTIONAL / EXERCICES 1 ET 2

Compter les observations et explorer les sorties

Optionnel 1 Compter les observations

```
grep -c AAPL data/sample/prices.csv
grep -c SP500 data/sample/prices.csv
```

```
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % grep -c AAPL data/sample/]
prices.csv
21
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % grep -c SP500 data/sample/]
/prices.csv
21
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % █
```

Capture 9 · Le résultat est 21 pour chacune des deux séries.

L'option `-c` compte les lignes contenant le motif. Ici, une ligne correspond à une observation pour un ticker. Les deux séries ont aussi les mêmes dates dans le CSV : cet alignement permettra de comparer leurs performances sur les mêmes séances. Un nombre de lignes égal ne suffirait pas, à lui seul, à prouver cet alignement. [2, 5]

Optionnel 2 Explorer les sorties Linux

```
ls -lh
head -n 5 data/sample/prices.csv
tail -n 5 data/sample/prices.csv
```

`ls -lh` affiche une liste détaillée avec des tailles lisibles ; `head -n 5` affiche les cinq premières lignes, en-tête compris ; `tail -n 5` affiche les cinq dernières lignes. Le CSV alterne AAPL et SP500, ce qui est visible dans ces extraits. [2, 5]

```
drwxr-xr-x 3 kodalir staff 96B 7 oct 17:46 data
drwxr-xr-x 3 kodalir staff 96B 7 oct 17:46 evidence
drwxr-xr-x 6 kodalir staff 192B 7 oct 17:46 labs
drwxr-xr-x 3 kodalir staff 96B 7 oct 17:46 readiness
-rw-r--r-- 1 kodalir staff 133B 7 oct 17:46 requirements.txt
drwxr-xr-x 3 kodalir staff 96B 7 oct 17:46 src
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % head -n 5 data/sample/pr]
ces.csv
date,ticker,open,high,low,close,volume
2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000
2026-09-01,SP500,6592.00,6615.00,6580.00,6600.00,0
2026-09-02,AAPL,250.80,252.80,249.60,251.30,39500000
2026-09-02,SP500,6607.00,6627.00,6595.00,6612.00,0
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % tails -n 5 data/sample/pr]
ices.csv
zsh: command not found: tails
[kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % tail -n 5 data/sample/pr]
ces.csv
2026-09-28,SP500,6720.00,6743.00,6708.00,6728.00,0
2026-09-29,AAPL,264.50,266.50,263.30,265.00,44000000
2026-09-29,SP500,6729.00,6749.00,6717.00,6734.00,0
2026-09-30,AAPL,266.00,267.70,264.80,266.20,38000000
2026-09-30,SP500,6740.00,6757.00,6728.00,6742.00,0
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids % █
```

Capture 10 · Tailles lisibles, début du CSV et fin du CSV.

Correction observée. `tails` n'est pas la commande attendue et produit `command not found`. La capture montre ensuite l'exécution correcte de `tail -n 5`. [2]

Sources : [1] optionnels 1 et 2 ; [2] captures 9 et 10 ; [5] fichier CSV.

OPTIONAL / EXERCICES 3 ET 4

Inspecter l'arborescence et les occurrences

Optionnel 3 Compter et rechercher les fichiers du dépôt

```
find . -type f
grep -R "AAPL" .
```

`find . -type f` parcourt récursivement le répertoire courant et affiche les fichiers ordinaires. La commande **liste** les fichiers ; elle n'en affiche pas directement le nombre. L'extrait fourni permet notamment de repérer `TEAM.md`, les fichiers de données et `src/main.py`. [1, 2]

```
./git/COMMIT_EDITMSG
./git/FETCH_HEAD
./TEAM.md
./data/sample/bloomberg_reference_sample.json
./data/sample/prices.csv
./data/sample/instruments.json
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json
./src/main.py
kodalir@Air-de-Daniil esilv-marketpulse-g07-Mermaids %
```

Capture 11 · Extrait final de la liste des fichiers, recadré depuis la capture originale.

`grep -R "AAPL" .` recherche le texte `AAPL` récursivement. Chaque résultat indique le chemin du fichier et la ligne trouvée. La sortie montre des occurrences dans `prices.csv`, `instruments.json` et `bloomberg_reference_expected.json`. Il n'est pas demandé d'interpréter tous les résultats ni d'implémenter Bloomberg dans TD01. [1, 2]

```
./data/sample/prices.csv:2026-09-30,AAPL,266.00,267.70,264.80,266.20,38000000
./data/sample/instruments.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json:      "ticker": "AAPL",
```

Capture 12 · Extrait des occurrences `AAPL`, recadré depuis la capture originale.

Les captures 11 et 12 montrent les sorties finales, mais les lignes de lancement des commandes ne sont pas visibles. Les commandes ci-dessus sont celles demandées dans le sujet. [1, 2]

Optionnel 4 Inspection Git en lecture seule

```
git status
git log --oneline
```

Le sujet propose ces deux commandes pour inspecter l'état du dépôt et un résumé de son historique. **Aucune capture fournie ne documente cet exercice** ; il n'est donc pas présenté comme réalisé. Le TD01 ne demande pas de création de branche ou de commit. [1, 2]

Sources : [1] optionnels 3 et 4 ; [2] captures 11 et 12.

RÉFÉRENCES

Sources et traçabilité

Sources utilisées

[1] **Sujet officiel du TD01 dans le dépôt indiqué.**

[labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md](#)

Consignes, numérotation, commandes, sortie attendue et conditions de validation. Fichier consulté le 7 octobre 2026 sur `main`.

Empreinte Git du fichier : 7dd8c70e8908aec011c176c305815eaaa614de27.

[2] **Document de travail fourni.**

PART 5(1).docx, pièce jointe de cette demande. Douze captures couvrent les parties 5 à 7 et les exercices optionnels 1 à 3. La liste finale contient quinze cases cochées. Les légendes du présent compte rendu reprennent l'ordre d'origine des images.

[3] **Identification de l'équipe.**

[TEAM.md](#)

État des champs d'équipe et du nom du dépôt, consulté le 7 octobre 2026 sur `main`.

Empreinte Git du fichier : 2d0947dc3fd4d8fe32f9f40187910f5b1fc8ac05.

[4] **Métadonnées du starter.**

[data/sample/instruments.json](#)

Tickers, noms, devises et marchés vérifiés le 7 octobre 2026 sur `main`.

Empreinte Git du fichier : 97794c3a4b0946e6baebd0505558b9874ecd9305.

[5] **Observations locales du starter.**

[data/sample/prices.csv](#)

Colonnes, dates communes, 21 lignes par ticker et dernières clôtures vérifiés le 7 octobre 2026 sur `main`.

Les chiffres présentés sont ceux de ce fichier pédagogique.

Empreinte Git du fichier : 2fb8b76d13a9be303e95eb2f9d7c9859e14e9f8b.

Traitement des captures

Les images ont été recadrées pour retirer les marges noires, les onglets du terminal et le blanc inutilisé. Les captures 11 et 12 sont des extraits de sorties longues. Les erreurs visibles de navigation et de commande ont été conservées et expliquées. Aucune sortie de terminal n'a été reconstruite.

Limite du périmètre

Le document source commence à la partie 5. Les manipulations des parties 1 à 4 ne sont pas documentées par ces captures. La consultation de `TEAM.md` permet de préciser les champs restant à compléter ; elle ne remplace pas une vérification des accès des collaborateurs ou du terminal Linux commun.